

प्लाज़्मा स्प्रे प्रोसेसर्स कार्य निर्देश	QF/QMS/02/06	PLASMA
	संशोधन: 01	
	दिनांक: 06/02/2024	

इस मूल्यांकन में शामिल कार्य / गतिविधि : प्लाज़्मा

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE):

- 1 हर समय सुरक्षा चश्मा (Safety Glasses) पहनना अनिवार्य है।
- 2 लंबे और खुले बालों को ढककर / बांधकर रखना आवश्यक है।
- 3 मजबूत ऊपरी हिस्से वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।
- 4 हाथ और पैर ढकने वाले टाइट-फिटिंग / सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।
- 5 श्वसन सुरक्षा उपकरण (Respiratory Protection Devices) आवश्यक हैं।
- 6 तेल-रहित (Oil Free) चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स पहनने चाहिए।
- 7 इस मशीन का उपयोग करते समय कान की सुरक्षा (Hearing Protection) का प्रयोग करें।

लोडिंग और अनलोडिंग जांच :

1. कार्य पथ और वॉकवे में फिसलने / ठोकर लगने का कोई खतरा न हो, यह सुनिश्चित करें।
2. कार्य क्षेत्र साफ हो तथा ग्रीस, तेल एवं किसी भी ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त हो।
3. संभालते समय कार्य निर्देश PSP/WI/14 का संदर्भ लें।

संचालन प्रक्रिया (Operations Procedure):

1. कंपोनेंट का पूर्व-निरीक्षण करने हेतु कार्य निर्देश PSP/WI/12 का संदर्भ लें।
2. सतह तैयार करने हेतु फाइनल ब्लास्टिंग कार्य निर्देश PSP/WI/04 का संदर्भ लें। सतह की तैयारी Sa3 मानकों के अनुसार होगी।
3. प्लाज़्मा स्प्रे कोटिंग के दौरान अवांछित क्षेत्र को अत्यधिक स्प्रे से बचाने हेतु हाई-टेम्परेचर एडहेसिव टेप / मेटल शिम से मास्क करें।
4. कंपोनेंट को अकॉस्टिक रूम में लोड करें और उचित पैकिंग के साथ चक (Chuck) पर मजबूती से क्लैप करें ताकि कंपोनेंट पर क्लैपिंग के निशान न पड़ें।
5. प्लाज़्मा कंट्रोल यूनिट शुरू करने से पहले एग्जॉस्ट फैन, चिलर, वॉटर पंप और कैपेसिटर चालू करें।
6. आर्गन, हाइड्रोजन सिलेंडर और एयर वाल्व खोलें तथा टेक्निकल बुलेटिन में दिए गए पाउडर पैरामीटर के अनुसार दबाव सेट करें।
7. प्लाज़्मा कंट्रोल यूनिट शुरू करें।
8. गेज और फ्लो मीटर ट्यूब पर आर्गन व हाइड्रोजन का प्रवाह (Flow) और दबाव (Pressure) जांचें।
9. डीसी वोल्ट (DC Volts) और डीसी एम्पीयर (DC Amperes) रीडिंग जांचें और सेट करें।
10. जॉब कार्ड के अनुसार आवश्यक पाउडर का चयन करें।
11. पाउडर को ओवन में प्री-हीट करें और तापमान 120°C पर दो घंटे तक बनाए रखें।
12. पैरामीटर के अनुसार पाउडर की प्रवाह दर (Flow Rate) मापें और फ्लो मीटर रीडिंग सेट करें।
13. जॉब स्पीड और गन स्पीड सेट करें — जॉब कार्ड का संदर्भ लें या सुपरवाइजर / WM से निर्देश लें।
14. अकॉस्टिक दरवाज़ा बंद करें और प्लाज़्मा कंट्रोल यूनिट से गैसों को पर्ज करें, आर्क जांचने हेतु इग्निशन स्विच दबाएं।

प्लाज़्मा स्प्रे प्रोसेसर्स कार्य निर्देश	QF/QMS/02/06	PLASMA
	संशोधन: 01	
	दिनांक: 06/02/2024	

संचालन प्रक्रिया (जारी):

- इग्निशन के लिए स्टार्ट स्विच दबाएं। गन के रैप-अप होने की प्रतीक्षा करें जब तक कि प्लाज़्मा कंट्रोल यूनिट पर पैरामीटर के अनुसार वांछित एम्प और वोल्ट प्रदर्शित न हो जाएं।
- जॉब का सतही तापमान (Skin Temperature) 45°C से 60°C तक प्री-हीट करें, पायरोमीटर से जांच करें। (एल्युमिनियम कंपोनेंट को प्री-हीट न करें)।
- पाउडर फीडर को "ON" चुनें और पाउडर के स्थिर होने की प्रतीक्षा करें, फिर सभी जगह एकसमान मोटाई पाने के लिए जॉब को परत-दर-परत (Layer by Layer) स्प्रे करें।
- सुनिश्चित करें कि स्प्रे करते समय जॉब का तापमान 175°C से अधिक न हो। स्प्रे करते समय जॉब को ठंडा करने के लिए एयर का उपयोग किया जा सकता है।
- जॉब कार्ड में उल्लिखित वांछित कोटिंग मोटाई प्राप्त करने हेतु डायमेंशन जांचें।
- कंपोनेंट की स्प्रेडिंग पूरी होने के बाद अनुशंसित सीलेंट लगाएं। यह मशीन से कंपोनेंट निकालने से पहले किया जाना चाहिए।
- जॉब कार्ड के अनुसार डायमेंशन नियंत्रित करने हेतु इंटरमीडिएट डायमेंशन की जांच करनी चाहिए।
- जॉब को धीरे-धीरे ठंडा करें और डायमेंशन दोबारा जांचें।
- डेटा टैग के अनुसार जॉब कार्ड भरें।

शटडाउन (Shutdown):

- पाउडर फीडर बंद करें और फीड लाइनों के साफ होने की प्रतीक्षा करें।
- इग्निशन बंद करने हेतु स्टॉप स्विच चुनें। गन हार्डवेयर ठंडा करने हेतु पर्ज स्विच दबाएं।
- एग्जॉस्ट फैन, चिलर और वॉटर पंप बंद करें।
- कंट्रोल यूनिट बंद करने हेतु मुख्य स्विच बंद करें।

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):	हस्ताक्षर:	दिनांक:
अनुमोदित (Approved):	हस्ताक्षर:	दिनांक: